Антарес — фасадні панелі-козирки 25°: розкладка, генерація і кріплення

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · 26.10.2026 · редакція 2: три нижні ряди сходу прибрано за рішенням власника (20:08), додано концепцію кріплення

181
модулів 730 Вт на двох фасадах

132,1
кВтп

124,1
МВт·год за рік

939
кВт·год на 1 кВтп (весь наш варіант Б за моделлю двійника — 977, без тіні західної будівлі)

Фасад	Модулів	кВтп	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп
Південний	144	105,1	98,0	**933**
Східний	37	27,0	26,1	**966**

Головне

- Прибрано 3 нижні ряди сходу: 111 модулів давали лише 46,1 МВт·год (569 кВт·год/кВтп) — удень сонце йде вздовж стіни, і верхні козирки їх затінювали. Було 292 модулів і 170,2 МВт·год — стало 181 і 124,1; на 1 кВтп — 939 замість 798.
- **Південний фасад** працює добре: 4 ряди, 144 модулів, 933 кВт·год/кВтп; верхній ряд під парапетом — 1 087, тобто як дах.
- **Східний фасад**: лише верхній ряд під парапетом — 37 модулів, 966 кВт·год/кВтп.
- Козирки над вікнами працюють і як сонцезахист: улітку менше нагріву, але менше й денного світла.

По рядах

Фасад	Верх ряду, м	Де	Модулів	кВтп	МВт·год	кВт·год на модуль	кВт·год/кВтп	Тінь забирає
Південний	5,25	над воротами й кабелями, під ґратками вентиляції	36	26,3	21,5	597	**818**	29,1 %
Південний	7,40	під стрічковими вікнами	36	26,3	25,0	696	**953**	17,4 %
Південний	12,35	над другим рядом вікон	36	26,3	22,9	637	**872**	24,4 %
Південний	14,70	під парапетом	36	26,3	28,6	794	**1 087**	5,8 %
~~Східний~~	~~5,15~~	~~над ТП-5913, воротами й нижніми вікнами, під кабелями на «лапках»~~	~~37~~	~~27,0~~	~~12,0~~	~~324~~	~~**443**~~	прибрано
~~Східний~~	~~6,50~~	~~над кабелями, під вікнами~~	~~37~~	~~27,0~~	~~17,2~~	~~466~~	~~**639**~~	прибрано
~~Східний~~	~~11,80~~	~~над вікнами~~	~~37~~	~~27,0~~	~~16,9~~	~~456~~	~~**624**~~	прибрано
Східний	14,00	під парапетом	37	27,0	26,1	705	**966**	3,7 %

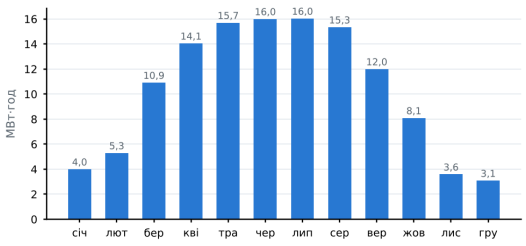
«Тінь забирає» — від будівель і предметів (західна будівля, адмінкорпус, сходи, контейнери УЗЕ…) і від рядів вище, порівняно з тим самим модулем без тіні.

Розкладка на фасадах



Сині смуги — козирки (вигляд зі сторони фасаду), білі — вікна, ворота, жалюзі (за фото, ±1–3 м). Ряди — по суцільних смугах стіни: не перед вікнами, вище воріт, людей і кабелів; розрив на півдні — сходи. Модуль довгим боком уздовж стіни, крок 2,404 м.

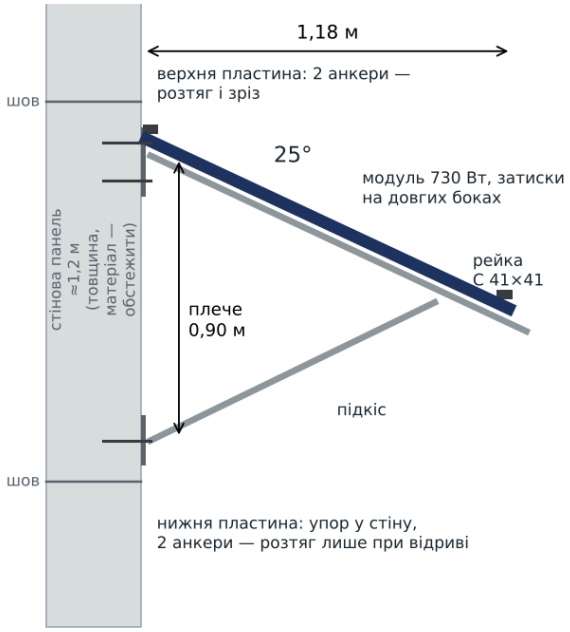
По місяцях, МВт·год

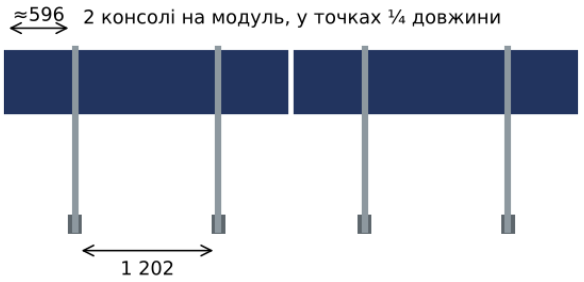


Що дає кут

Південний фасад, кВт·год/м² панелі за рік: вертикально впритул — 880; козирок 25° один ряд — 1 154; рядами через 2 м — 919, через 3 м — 1 049. Дах цеху — 1 080. Детальніше — у розрахунку радіації на м² (26.10).

Як кріпити — концепція (для обговорення, не розрахунок КМ)





- **Консоль-трикутник** у точках ¼ довжини модуля — 2 на модуль, через ≈1,2 м: рейка С 41×41 під модулем (та сама, що на даху), підкіс, 2 пластини на стіні.
- **Модуль** — 4 затиски на довгих боках (на рамку 33 мм), зони притиску — за інструкцією ZNSHINE (у даних її немає).
- **Плече 0,90 м** — верхня й нижня пластини в межах **однієї** стінової панелі: пара сил «тягне–впирається» замикається в самій панелі, шви й зв'язки панелей не навантажуються.

Навантаження і зусилля на одну консоль (орієнтовно)

Що	Значення	Звідки
Сніг	1,55 кПа → 2,20 кН	Київ, ДБН В.1.2-2:2006, дод. Е; μ = 1 при 25°; площа в плані 1,42 м²
Вітер	≈0,73 кПа → вниз 1,15, відрив 1,72 кН	W0 = 370 Па (Київ); піковий тиск на 15 м за EN 1991-1-4, місцевість III; навіс 25°: +1,0 / −1,5 (оцінка з крайовими зонами)
Власна вага	0,28 кН	пів модуля 36,5 кг + консоль, рейка, затиски (оцінка)
Розрахункові	вниз 4,6 кН · вгору 2,1 кН	коефіцієнти 1,35 / 1,5; сніг провідний + 0,6 вітру
Верхня пластина (2 анкери)	розтяг 3,0 кН, зріз 3,3 кН	на пару анкерів; при відриві — стиск
Нижня пластина	упор 3,0 кН, зріз 1,3 кН	при відриві — розтяг 1,35 кН на пару анкерів
Підкіс	стиск 3,3 / розтяг 1,5 кН	довжина ≈1,01 м
На стіну (характеристично)	≈2,1 кН на 1 м ряду	≈12 кН на панель 6 м — приблизно половина ваги самої панелі, якщо вона керамзитобетонна 300 мм (≈25 кН, оцінка)

Зусилля невеликі — анкер M10–M12 у міцному бетоні тримає їх із запасом. Питання не в анкері, а в тому, що таке стіна: у легкому бетоні (керамзитобетон) анкер тримає в рази менше, а навісна панель і її кріплення до колон розраховувались лише на власну вагу й вітер. Не враховано: замети снігу біля стіни, падіння снігу з верхніх рядів на нижні, ожеледь (19 мм для Києва).

Куди кріпити — варіанти

Варіант	Як	Метал	Коли підходить
А — у стінові панелі (рекомендую, якщо підтвердить обстеження)	Кожна консоль — дві пластини на анкерах у одну панель. Хімічні анкери М12 (у важкому бетоні) або наскрізні шпильки з пластиною зсередини (у легкому чи тришаровому).	≈3,0 т; 362 консолі, 1 448 анкери	Панелі з важкого бетону або тришарові залізобетонні; випробування анкерів на вирив пройдені; кріплення панелей до колон витримує +≈2 кН/м на ряд (перевірка конструктора).
Б — через колони каркаса	На колонах (крок 6 м, через вертикальні шви) — кронштейни на рівні кожного ряду; між ними прогін ряду (труба ≈200×100×6); консолі — на прогоні, підкіс лише впирається в панель.	≈16 т	Панелі легкі або їхні кріплення не витримують; треба знайти колони і перевірити їх. Утричі-вп'ятеро більше металу й роботи на висоті.
В — верхні ряди через парапет	Консолі рядів під парапетом (Пд 14,7 м, Сх 14,0 м) підвісити на парапет із кріпленням у покриття.	—	Лише для верхніх рядів; якщо парапет і плита покриття це витримують (невідомо).

Що зробити до проєкту КМ

1. Знайти креслення будівлі в архіві «Антарес» (КЗ / КЖ): марка стінових панелей, як вони кріпляться до колон, де колони.
2. Огляд стіни: товщина і матеріал панелі (на відкосах вікон і воріт), арматура (сканер), шви по висоті — щоб кожен ряд став у межах однієї панелі (висоти рядів зсунуться до ±0,6 м, генерація зміниться мало).
3. Випробування анкерів на вирив: ≥ 5 на кожному фасаді в панелях і, для варіанта Б, у колонах.
4. Інструкція з монтажу ZNSHINE ZXN8-BD132: зони притиску на довгих боках, допустимі навантаження.
5. Рішення по снігу і льоду: з козирків 25° сніг сповзає на нижні ряди, двері, ворота, ДГУ і проїзд. Варіанти: снігозатримувач на нижній кромці рядів над входами; огороджена зона взимку; без нижнього ряду над воротами.

> Інше: сталь — гаряче цинкування (≥ 70 мкм), анкери — нержавіючі А4 або гарячеоцинковані, між алюмінієм і сталлю — ізоляційні прокладки, під пластини — EPDM. Каркаси козирків з'єднати із системою блискавкозахисту. Кабелі стрінгів — у закритому металевому лотку вздовж стіни під верхнім краєм ряду. Монтаж і миття — з автовишки ≥ 18 м; верхні ряди — з даху зі страховкою. Остаточно — розділ КМ за ДБН В.1.2-2:2006 і ДБН В.2.6-198:2014 після обстеження.

Як рахували

- Модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 2 384 × 1 303 мм; козирок 25° від горизонталі, верхній край біля стіни, виліт 1,18 м.
- Клімат і модель — як у генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; температура PVsyst U 29 (вільна установка), −0,30 %/°C; втрати системи 11,4 %. Тильна сторона двосторонніх модулів не врахована — дасть ще кілька відсотків.
- Тінь від будівель і предметів — цифрова модель висот 0,25 м, горизонт 72 напрями для кожного модуля (як у розрахунку радіації на м²). Тінь і закрите небо від рядів вище — 2D-модель (ряди довгі).
- Не враховано і треба окремо: стрінги і щити PV, потужність PCS контейнерів, кошторис. Розміри будівель за фото — оцінка.